

Evidencia de los comandos

```
PS C:\Users\Raul\inteligencia-artificial-main> cd "Búsqueda informada\project"
PS C:\Users\Raul\inteligencia-artificial-main\Búsqueda informada\project> py 01_romania_map.py
Romania road map (AIMA Figure 3.2)
Cities: 20   Roads: 23

Arad: Sibiu 140 km, Timisoara 118 km, Zerind 75 km
Bucharest: Fagaras 211 km, Giurgiu 90 km, Pitesti 101 km, Urziceni 85 km
Craiova: Drobeta 120 km, Pitesti 138 km, Rimnicu Vilcea 146 km
Drobeta: Craiova 120 km, Mehadia 75 km
Eforie: Hirsova 86 km
Fagaras: Bucharest 211 km, Sibiu 99 km
Giurgiu: Bucharest 90 km
Hirsova: Eforie 86 km, Urziceni 98 km
Iasi: Neamt 87 km, Vaslui 92 km
Lugoj: Mehadia 70 km, Timisoara 111 km
Mehadia: Drobeta 75 km, Lugoj 70 km
Neamt: Iasi 87 km
Oradea: Sibiu 151 km, Zerind 71 km
Pitesti: Bucharest 101 km, Craiova 138 km, Rimnicu Vilcea 97 km
Rimnicu Vilcea: Craiova 146 km, Pitesti 97 km, Sibiu 80 km
Sibiu: Arad 140 km, Fagaras 99 km, Oradea 151 km, Rimnicu Vilcea 80 km
Timisoara: Arad 118 km, Lugoj 111 km
Urziceni: Bucharest 85 km, Hirsova 98 km, Vaslui 142 km
Vaslui: Iasi 92 km, Urziceni 142 km
Zerind: Arad 75 km, Oradea 71 km
PS C:\Users\Raul\inteligencia-artificial-main\Búsqueda informada\project> py 02_heuristics.py --from-city Oradea --to Eforie
Heuristic: Euclidean distance to Eforie (map coordinates)

h(n)  city
0     Eforie <- goal
64    Hirsova
120   Urziceni
160   Vaslui
166   Bucharest
188   Giurgiu
231   Iasi
253   Pitesti
290   Neamt
301   Fagaras
309   Craiova
349   Rimnicu Vilcea
391   Sibiu
```

```
PS C:\Users\Raul\inteligencia-artificial-main\Búsqueda informada\project> py 02_heuristics.py --from-city Oradea --to Eforie
301 Fagaras
309 Craiova
349 Rimnicu Vilcea
391 Sibiu
397 Mehadia
397 Drobeta
406 Lugoj
482 Timisoara
511 Arad
513 Zerind
513 Oradea <- start
PS C:\Users\Raul\inteligencia-artificial-main\Búsqueda informada\project> py 03_greedy_best_first_search.py --from-city Oradea --to Eforie
Algorithm: Greedy best-first search
Problem: Oradea → Eforie
Heuristic: Euclidean distance to Eforie (map coordinates)
Status: success
Path: Oradea → Sibiu → Fagaras → Bucharest → Urziceni → Hirsova → Eforie
Depth: 6 roads
Cost: 730 km

city      g      h      f
Oradea    0      513    513
Sibiu     151    391    542
Fagaras   250    301    551
Bucharest 461    166    627
Urziceni  546    120    666
Hirsova   644     64    708
Eforie    730     0     730

Expanded: 6 nodes
Generated: 18 nodes
Frontier: max size 7
PS C:\Users\Raul\inteligencia-artificial-main\Búsqueda informada\project> py 04_a_star_search.py --from-city Oradea --to Eforie
Algorithm: A* search
Problem: Oradea → Eforie
Heuristic: Euclidean distance to Eforie (map coordinates)
Status: success
Path: Oradea → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Hirsova → Eforie
Depth: 7 roads
Cost: 698 km
```

```

PS C:\Users\Raul\inteligencia-artificial-main\Búsqueda informada\project> py 03_greedy_best_first_search.py --from-city Oradea --to Eforie
Path: Oradea → Sibiu → Fagaras → Bucharest → Urziceni → Hirsova → Eforie
Depth: 6 roads
Cost: 730 km

city      g      h      f
Oradea    0      513    513
Sibiu     151    391    542
Fagaras   250    301    551
Bucharest 461    166    627
Urziceni  546    120    666
Hirsova   644    64     708
Eforie    730    0      730

Expanded: 6 nodes
Generated: 18 nodes
Frontier: max size 7
PS C:\Users\Raul\inteligencia-artificial-main\Búsqueda informada\project> py 04_a_star_search.py --from-city Oradea --to Eforie
Algorithm: A* search
Problem: Oradea → Eforie
Heuristic: Euclidean distance to Eforie (map coordinates)
Status: success
Path: Oradea → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Hirsova → Eforie
Depth: 7 roads
Cost: 698 km

city      g      h      f
Oradea    0      513    513
Sibiu     151    391    542
Rimnicu Vilcea 231 349 580
Pitesti   328    253    581
Bucharest 429    166    595
Urziceni  514    120    634
Hirsova   612    64     676
Eforie    698    0      698

Expanded: 11 nodes
Generated: 32 nodes
Frontier: max size 6
PS C:\Users\Raul\inteligencia-artificial-main\Búsqueda informada\project>

```

Diagrama:

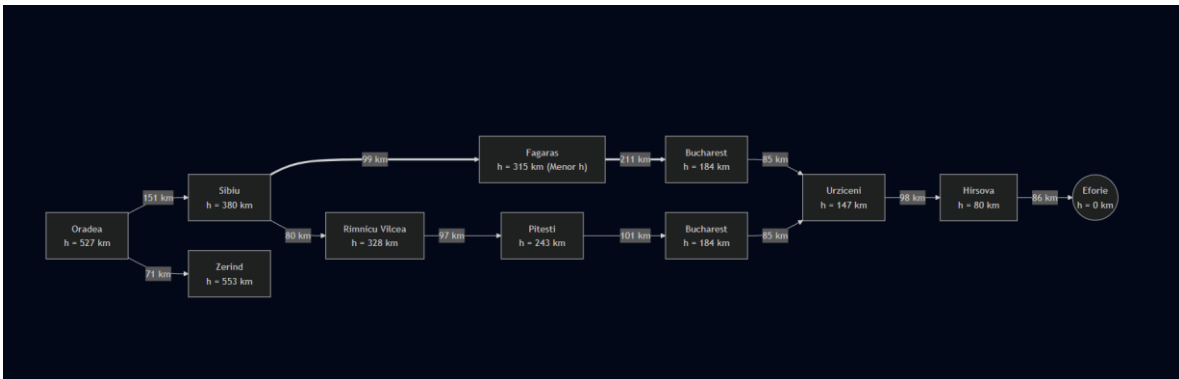


Tabla comparativa:

Algoritmo	Status	Path (Ruta Obtenida)	Depth (roads)	Cost (km)	Expanded	Generated	Heurística Usada
Greedy Best-First	success	Oradea → Sibiu → Fagaras → Bucharest → Urziceni → Hirsova → Eforie	6	730 km	7	15	Distancia Euclidiana hacia Eforie
A* Search	success	Oradea → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Hirsova → Eforie	7	698 km	11	22	Distancia Euclidiana hacia Eforie

¿A encontró el camino de menos km? ¿Greedy coincidió o se desvió?

En esta prueba, A* fue el único algoritmo que logró encontrar la ruta óptima en kilómetros, completando el trayecto de Oradea a Eforie en 698 km. Por su parte, Greedy terminó desviándose y entregó un camino más largo de 730 km, pagando 32 km adicionales. Esta diferencia ocurrió porque Greedy cayó en una trampa al evaluar los caminos disponibles a partir de Sibiu.

Al momento de tomar una decisión en Sibiu, Greedy notó que la ciudad de Fagaras estaba en línea recta más cerca de Eforie que Rimnicu Vilcea. Al guiarse ciegamente por esa cercanía aparente, eligió Fagaras sin considerar que la carretera entre Fagaras y Bucharest es bastante larga y costosa (211 km). En cambio, A* contempló tanto la distancia ya recorrida como lo que le faltaba por recorrer,

2. ¿Por qué Greedy puede devolver un camino más caro aunque la heurística sea admisible?

El motivo principal es que Greedy funciona con "vista de túnel": solo le importa qué tan cerca se ve el destino final desde el nodo donde está parado, ignorando por completo el costo o la longitud de las carreteras que ya ha transitado. Aunque la heurística sea admisible

y jamás invente ni sobreestime las distancias en línea recta, de nada sirve si el algoritmo no toma en cuenta el kilometraje que va acumulando en el cuentakilómetros.

Para entenderlo mejor, es como si en un viaje por carretera eligieras un desvío solo porque el letrero apunta más directo hacia tu destino final, sin importar si esa carretera en particular es un camino lleno de curvas peligrosas o un rodeo carísimo. Al no sumar el trayecto recorrido con la estimación restante, Greedy se vuelve propenso a tomar decisiones impulsivas que terminan encareciendo la ruta completa.

3. Comportamiento de la estimación total a lo largo de la ruta de A^*

A lo largo del camino recorrido por A^* , el costo total estimado para llegar al destino nunca baja; por el contrario, se mantiene estable o va aumentando ligeramente a medida que el algoritmo avanza de una ciudad a otra. Esto sucede porque la heurística basada en la distancia euclidiana en línea recta cumple con la propiedad de consistencia, lo que en términos sencillos significa que respeta la lógica de que la distancia directa entre dos puntos siempre será menor o igual que dar un rodeo pasando por una tercera ciudad.

4. Análisis del Trabajo de Búsqueda

se observa que A^* tuvo que "trabajar más", llegando a expandir 11 nodos en comparación con los 7 nodos que procesó Greedy.

Por otro lado, A^* es un algoritmo mucho más precavido y metódico. Para poder asegurar con certeza matemática que no existe ninguna otra ruta más corta escondida en el mapa, necesita revisar y validar varios nodos vecinos y ramas secundarias en la frontera antes de declarar que ha llegado a Eforie. Ese trabajo adicional de verificación es el precio que paga A^* a cambio de garantizar siempre el resultado óptimo.